💸奶茶店经济系统与战斗奶茶定价规则

版本：程序实现版

一、系统概述

游戏经济系统主要包含以下模块：

1. 人类奶茶经营：使用固定配方，统一售价。
2. 哥布林奶茶经营：玩家自由组合食材，根据哥布林食材成本与随机加价定价。
3. 爆品发现奖励：首次发现指定爆品配方时，获得一次性金币奖励。
4. 战斗奶茶：使用独立的战斗原料系统，奶茶本身就是战斗武器。
5. 任务收入：普通委托与主线委托提供额外收入。
6. 金币管理：统一处理购买、销售、奖励与余额变化。

核心原则

- 人类奶茶和哥布林奶茶使用不同的定价规则。
- 人类奶茶售价固定，不参与哥布林食材的成本与加价计算。
- 哥布林奶茶的售价只计算其中使用的哥布林食材槽位。
- 战斗特殊原料使用独立价格表，不套用经营食材的定价规则。
- 同一项随机加价一经生成并保存，不因重新打开界面而刷新。
- 爆品首次发现奖励按配方分别记录，每款配方只能领取一次。

二、金币与经济数据

2.1 基础规则

游戏使用金币 `G` 作为统一货币。

所有购买与收入均应通过统一的金币管理逻辑处理：

- 购买食材：扣除对应食材的整份采购价格。
- 出售奶茶：增加该杯奶茶的实际售价。
- 完成委托：增加委托对应的金币奖励。
- 首次发现爆品：增加一次性奖励。

- 余额不足时，不允许完成购买。

注意：食材采购时已经扣除整份食材的价格，制作和销售单杯奶茶时，不得再次扣除该杯的食材成本。单杯成本只用于计算售价。

三、人类奶茶系统

3.1 定价规则

人类奶茶为系统预设的固定配方，不属于自由组合配方。

- 固定配方数量：6 款。
- 固定售价：每杯 `3G`。
- 人类原料采购价格：`0G`。
- 不使用哥布林奶茶的成本加价公式。
- 不根据原料数量、原料等级或配方名称改变售价。
- 不随机生成售价。

人类奶茶销售收入计算：

`销售收入 = 售出杯数 × 3G`

例如，售出 10 杯人类奶茶，收入为 30G。

3.2 固定配方清单

配方 ID	配方名称	售价	配方状态
H01	经典珍珠奶茶	3G	固定配方
H02	薄荷巧脆奶茶	3G	固定配方
H03	咖啡可可冰奶	3G	固定配方
H04	苹果奶绿	3G	固定配方
H05	草莓奶绿	3G	固定配方
H06	冰吸薄荷拿铁	3G	固定配方

以上配方的原料组成需要在配方数据表中单独配置。配方名称和售价已经确定，但在原料组合正式确认前，不应将推测的原料组合写入最终数据。

3.3 人类奶茶原料表

原料 ID	原料名称	采购价格
C01	植脂末奶茶底	0G
C02	工业绿茶清汤	0G
C03	荧绿薄荷糖浆	0G
C04	浓缩速溶咖啡原浆	0G
C05	黑糖波霸珍珠	0G
C06	代可可脂薄荷巧脆碎	0G
C07	冰块	0G
C08	可可粉	0G
C09	苹果果酱	0G
C10	草莓果酱	0G

人类奶茶原料属于系统提供的免费原料，不应在玩家购买或制作时扣除金币。

3.4 配方配置要求

每款固定配方应保存以下数据：

- `recipe_id`：配方 ID。
- `recipe_name`：配方名称。
- `ingredient_ids`：该配方使用的原料 ID 列表。
- `selling_price`：固定售价，统一为 3G。
- `recipe_type`：固定为 `human`。
- `is_unlocked`：是否已解锁，具体解锁条件由游戏流程配置。

玩家经营时只能选择已经解锁的固定配方，不能通过自由拖入原料改变人类奶茶的配方。

四、哥布林奶茶经营系统

4.1 配方与分类规则

- 配方中至少使用 1 个哥布林食材，即判定为哥布林奶茶。
- 哥布林奶茶可以同时使用人类原料和哥布林食材。
- 人类原料不计入哥布林食材的成本计算
- 每个实际使用的人类原料槽位固定加价 +1G。

- 只有实际使用的哥布林食材槽位参与哥布林食材的成本与加价计算，具体规则按各食材的品质档位执行。
- 空槽位不计价，不产生成本或加价。
- 同一种哥布林食材可以重复放入不同槽位；每个槽位均独立计算成本和加价。
- 如果配方没有使用任何哥布林食材，则不应套用哥布林奶茶定价公式。

4.2 哥布林食材等级与价格

每份哥布林食材默认可以制作 5 杯奶茶。采购时按整份扣款，单杯成本按整份价格除以 5 计算。

等级	等级名称	每份采购价	可制作杯数	单杯成本	单杯随机加价
T1	普通	10G	5	2G	固定 +1G
T2	优良	20G	5	4G	+2～4G
T3	稀有	50G	5	10G	+5～8G
T4	史诗	100G	5	20G	+10～15G
T5	传说	200G	5	40G	+20～30G

随机加价以整数金币生成，区间上下限均包含在内。

T1 不需要随机生成加价，直接使用固定加价 1G。

4.3 常规哥布林经营食材清单

以下 11 种食材属于常规哥布林经营食材，可以进入普通自由配方生成流程。

原料 ID	食材名称	等级	每份采购价
F01	苔痕青	T1	10G
F02	窟窟糖芋	T1	10G
F03	醒神菇	T3	50G
F04	萤火伞	T3	50G
F05	纯正哥布林老火烧	T2	20G
F06	格里芬琥珀酒	T4	100G
F07	红斑咬木	T2	20G
F08	蜜珀晶	T2	20G
F10	幻金菇	T4	100G
F11	幻彩小方	T4	100G
F12	炽舌椒	T3	50G

4.4 任务专用物品：格里芬之血

字段	配置
原料 ID	F09
食材名称	格里芬之血
等级标记	T5
胖哥布林任务中的售卖价格	200G
是否属于常规经营食材	否
是否允许进入普通自由配方	否
是否允许在其他阶段售卖	否

程序限制：

1. F09 仅在胖哥布林任务中按照任务规则以 200G/份 （每份可使用5次）售卖。
2. F09 不得出现在常规哥布林经营食材列表中。
3. F09 不得被普通自由配方系统检索、选择或抓取。
4. F09 不得参与普通哥布林奶茶的成本、随机加价和售价计算。
5. 胖哥布林任务结束后，不得将 F09 作为普通商品继续售卖。
6. 不得因为 F09 标记为 T5，就自动将其加入常规 T5 食材价格体系。

实现建议：在物品数据中增加 `item_scope` 或等效字段，将 F09 标记为 `quest_only`；普通配方生成器只读取允许用于常规经营的食材。任务专用物品的出售行为由胖哥布林任务单独控制。

4.5 售价计算公式

哥布林奶茶售价按各个已使用哥布林食材槽位分别计算：

单杯售价 = 所有哥布林食材槽位的单杯成本之和 + 所有哥布林食材槽位的加价之和

单个槽位的价格为：

`槽位价格 = 对应等级的单杯成本 + 该槽位已生成的加价`

总售价为：

`饮品售价 = Σ(每个哥布林食材槽位的槽位价格)`

计算时：

1. 读取该杯奶茶的原料槽位。
2. 跳过空槽位。
3. 跳过人类原料槽位。

4. 根据每个哥布林食材的等级读取单杯成本。
5. 读取该槽位已保存的加价。
6. 累加所有哥布林食材槽位的价格，得到最终售价。

4.6 随机加价生成与永久保存

哥布林奶茶的随机加价以**配方为单位，仅在该配方首次生成价格时随机计算一次**。

生成价格后，该配方的售价永久固定。之后无论玩家何时再次制作该配方，都使用首次生成并保存的价格，不再重新随机。

具体规则

1. 玩家首次生成一个哥布林奶茶配方时，程序根据配方中各哥布林食材的等级，分别为各个食材槽位生成加价。
2. 将各槽位的随机加价、槽位价格和配方最终售价写入存档。
3. 再次制作同一个配方时，直接读取已保存的价格，不重新生成随机加价。
4. 重新打开配方界面、切换页面、保存游戏或读取存档，均不得改变该配方的价格。
5. 玩家制作同一配方多杯奶茶时，每杯均使用该配方已经确定的售价。
6. 玩家创建了一个不同的配方时，该新配方首次生成价格时，再独立生成一次随机加价。
7. 如果玩家修改原有配方的食材组合，修改后的组合视为一个新配方，应生成并保存新的价格。原配方的价格记录仍然保留。

建议保存的数据

- `recipe_id`：配方唯一 ID。
- `ingredient_slots`：配方的原料槽位。
- `slot_markups`：各哥布林食材槽位首次生成的加价。
- `slot_prices`：各槽位的最终价格。
- `selling_price`：该配方最终固定售价。
- `price_generated`：是否已经生成并保存价格。

价格生成逻辑

- 如果 `price_generated = false`，首次生成各槽位的加价，计算最终售价并保存，然后将 `price_generated` 设置为 `true`。
- 如果 `price_generated = true`，直接读取已保存的售价，不再随机计算。
- 价格记录必须写入存档，保证退出游戏或重新载入后价格不变。

注意：随机的是配方首次生成时的加价，不是每次制作奶茶时的加价。同一配方的价格一经确定，后续永久保持一致。

对，是我把两套规则混在一起了。纯人类奶茶是固定配方，玩家不能自由选择原料，所有人类奶茶统一售价 3G/杯，不应该套用自由组合配方的槽位计价规则。

4.7 应该这样修改：

4.7 售价计算示例

示例 A：三个 T1 哥布林食材

每个槽位的价格为：

`2G + 1G = 3G`

三个槽位总价：

`3G × 3 = 9G`

示例 B：三个 T2 哥布林食材

每个槽位的价格为：

`4G + 2～4G = 6～8G`

三个槽位总价为 `18～24G`，具体售价取决于各槽位已保存的随机加价。

示例 C：混合等级的哥布林食材

假设一杯奶茶使用：

- 1 个 T1 食材：成本 2G，加价固定为 1G。
- 1 个 T2 食材：成本 4G，加价 2～4G。
- 1 个 T3 食材：成本 10G，加价 5～8G。

则售价计算为：

`(2 + 1) + (4 + 2～4) + (10 + 5～8)`

最终售价范围为 24～29G。

具体售价取决于各槽位实际生成并保存的随机加价。每个槽位的随机加价一经确定，就应按照既定配方系统保存，不因重复制作或重新打开界面而重新随机。

示例 D：人类原料与哥布林食材混合

假设一杯奶茶使用 1 个免费人类原料、1 个 T1 哥布林食材和 1 个 T2 哥布林食材。

人类原料不计入哥布林食材的成本计算，但按 T1 档位固定加价 `+1G`。两个哥布林食材分别按各自品质档位计算成本与加价。

假设 T2 食材的随机加价为 3G，则售价为：

`(0 + 1) + (2 + 1) + (4 + 3) = 11G`

示例 E：纯人类奶茶

纯人类奶茶采用固定配方，不允许玩家自由组合或选择原料。所有人类奶茶统一售价为 3G/杯，不适用哥布林奶茶的自由组合定价公式。

4.8 同等级三槽位售价范围

以下数据用于检查程序的定价逻辑：

食材等级	三槽位最低售价	三槽位最高售价
T1	9G	9G
T2	18G	24G
T3	45G	54G
T4	90G	105G
T5	180G	210G

上述范围只适用于三个槽位全部使用对应等级哥布林食材的情况。

五、爆品发现奖励

5.1 奖励规则

首次发现一款指定爆品配方时，奖励玩家150G。

- 每款爆品配方独立记录首次发现状态。
- 每款配方只能领取一次 150G。
- 再次制作、再次出售或重新载入存档，不得重复领取。
- 爆品本身不额外增加售价。
- 爆品后续销售仍然遵循对应奶茶类别的定价规则。
  - 售价仍按哥布林食材槽位的成本与加价公式计算。
  - 首次发现奖励为一次性 150G。
- 爆品配方不可能属于人类奶茶，人类奶茶仅有6种设定好的菜单。

5.3 数据字段

建议每个爆品配方保存：

- `recipe_id`
- `is_signature_product`
- `first_discovery_reward`
- `first_discovery_reward_claimed`

其中 `first_discovery_reward` 为 150G。

首次发现时，程序应检查 `first_discovery_reward_claimed`：

- 若为 `false`，发放 150G 并将其设为 `true`。
- 若为 `true`，不再发放奖励。

奖励状态必须写入存档。

六、战斗奶茶系统（就是群主那个文档，我没改内容）

6.1 基础规则

战斗奶茶是战斗武器本身，不需要另行购买武器。

- 最多携带 4 杯战斗奶茶。
- 每杯战斗奶茶最多配置 3 个战斗原料槽位。
- 满配置时最多携带 12 个战斗原料槽位。
- 战斗特殊原料使用独立的价格表。
- 战斗原料的价格不使用经营食材的单杯成本与随机加价公式。
- 不要求玩家必须装满所有槽位，可以按实际配置购买。

6.2 战斗特殊原料价格

战斗原料等级	每个原料价格	每杯装满 3 个槽位的价格	4 杯全部装满的价格
T1 优良特殊原料	20G	60G	240G
T2 稀有特殊原料	50G	150G	600G
T3 精英／传奇原料	100G	300G	1200G

战斗特殊原料等级与经营食材等级属于两套独立配置。即使等级名称相似，也不能直接共用同一份价格数据。

6.3 混合等级计算

战斗奶茶允许混合不同等级的战斗特殊原料。

计算公式：

`单杯战斗奶茶成本 = Σ(每个已配置战斗原料槽位的固定价格)`

例如，一杯战斗奶茶配置：

- 1 个 T1 原料：20G。
- 1 个 T2 原料：50G。
- 1 个 T3 原料：100G。

则总成本为：

`20 + 50 + 100 = 170G`

空槽位不计价。

6.4 战斗特殊原料效果示例

以下为现有设计中涉及的效果类别：

等级	效果示例
T1	引诱、毒、扩散、粘留
T2	火、酸蚀／减速、传染、地雷、聚拢
T3	致幻、定身、静音穿墙

具体原料的效果应由战斗原料数据表配置。经济系统只负责读取价格、计算购买成本和扣除金币，不负责决定效果如何运行。

6.5 战斗前预算参考

游戏第 4 天开始进入战斗阶段。

如果玩家准备 4 杯、每杯装满 3 个 T1 战斗特殊原料，则参考预算为：

`4 × 3 × 20G = 240G`

240G 是一套全 T1 满配置战斗奶茶的参考成本，不是进入战斗的强制门槛。

七、委托收入与其他经济来源（来源群主文档，我没改）

除奶茶销售与爆品发现奖励外，经济系统还包括普通委托和主线委托。

7.1 普通委托

委托类型	金币奖励
低难度普通委托	40G
中等难度普通委托	100G
高难度普通委托	250G

7.2 主线委托

委托类型	金币奖励范围
主线委托	150～500G

主线委托奖励与剧情推进及潜行资源消耗相关。具体任务的奖励数值由任务配置决定，不应在经济系统中统一写死为某个固定值。

7.3 统一结算要求

委托奖励应通过统一的金币管理逻辑结算。

每次奖励至少记录：

- `reward_id`
- `reward_type`
- `amount`
- `source_id`
- `claimed`

同一委托奖励是否允许重复领取，应由对应委托的任务状态控制，避免重复结算。

八、游戏流程与经济平衡

8.1 关键流程节点

游戏阶段	当前已知设定	经济系统关注点
第 1 天	主角刚穿越，白天开奶茶店没办法出去采集哥布林原料，原料只能从顾客那里获得。胖哥布林赠送主角 2 份残缺的哥布林食材：萤火伞（T3）和纯正哥布林老火烧（T2），每份可使用 2 次。此外，主角获得格里芬之血（T5），共可使用 5 次。主角按 T5 定价向胖哥布林出售 1 次使用量，剩余部分不能出售。主角还可以在路途中自行采集食材，或雇人采购、亲自前往集市购买食材。	区分免费赠送、任务获得、自行采集和付费采购的资源；记录格里芬之血的交易收入及剩余库存；检查主角是否有足够现金购买其他食材。
第 2 天	主角获得幻彩小方（T4）、格里芬琥珀酒（T4）和幻金菇（T4）。格里芬琥珀酒（T4）需要购买，其余不需要。剧情要求主角分别使用格里芬琥珀酒（T4）和幻金菇（T4）各自库存的五分之一招待醉酒守卫（醉酒守卫不给钱，白喝），剩余部分由主角保留。	记录免费获得的 T4 食材、剧情强制消耗和剩余库存；检查玩家是否有足够资金采购其他食材，并评估现有资源对后续战斗准备的影响。
第 3 天	主角前一天去了赌场和酒馆，许多哥布林因此知道了主角的存在，生意变得非常火爆。这是战斗开始前最后一个营业日。	检查客流增长带来的营业收入、库存消耗和临时采购需求；核算营业结束后的现金与剩余库存，评估第四天的战斗准备能力。
	开始进入战斗阶	

第 4 天	段，常规开店经营暂时停止。战斗阶段是否存在其他制作奶茶并出售以获取收入的途径，后续再确定。	检查战斗特殊原料的采购预算、现有战斗配置及玩家是否有足够资源应对战斗。

补充说明：

- 胖哥布林会给钱，他送主角的那些食物也正常收费，规则不变。
- 格里芬之血是任务专用食材，不能出售的剩余部分不得进入普通销售或自由配方原料池。
- 第二天的幻金菇和格里芬琥珀酒则按剧情要求消耗五分之一（玩家也可以选择一次消耗2份，但由于醉酒守卫不给钱，这不是明智之举），剩余部分保留。所有免费获得或自行采集的食材均不产生采购支出。

8.2 战斗前经济平衡检查

第 4 天开始战斗前，应检查玩家是否能够通过合理的经营与任务收入，获得基本战斗配置。

需要纳入测试的收入包括：

- 人类奶茶销售收入。
- 哥布林奶茶销售收入。
- 普通委托收入。
- 主线委托收入。
- 已解锁爆品配方的首次发现奖励。

需要纳入测试的支出包括：

- 哥布林食材采购。
- 战斗特殊原料采购。

平衡原则：240G 是 4 杯全 T1 满配置战斗奶茶的参考成本。玩家实际需要准备的金额取决于战斗原料组合与可获得的任务收入，不应强制要求所有玩家购买满配置。

目前尚未确定第 1～3 天的具体销售杯数、委托完成数量和任务奖励发放时点，因此不应直接假设玩家一定能够赚到某个固定总额。应在关卡配置明确后再进行完整的收入支出模拟。

九、建议的数据结构

以下为逻辑字段建议，可映射到现有多维表格或游戏数据库，不要求改变已有表格的具体命名。

9.1 固定配方表 `Human_Recipes`

字段	类型／说明
recipe_id	配方唯一 ID
recipe_name	配方名称
ingredient_ids	固定原料列表
selling_price	固定售价，3G
recipe_type	human
is_unlocked	解锁状态

9.2 经营食材表 `Exotic_Ingredients`

继续使用现有异世界原料配置表，至少确保以下信息可被程序读取：

- 原料 ID。
- 食材名称。
- 食材等级。
- 每份采购价格。
- 每份可制作杯数。
- 对应单杯成本。
- 对应随机加价区间。

其中，单杯成本可根据采购价格与每份可制作杯数计算，也可以在数据配置中保存并校验一致性。

9.3 哥布林奶茶配方价格数据

建议保存：

字段	说明
recipe_id	配方 ID
ingredient_slots	最多 3 个原料槽位
slot_ingredient_ids	各槽位的原料 ID
slot_markups	各哥布林食材槽位的已生成加价
slot_prices	各槽位的最终计价
selling_price	配方最终售价
pricing_version	价格配置版本，可选

如果玩家可以反复修改自由组合配方，程序需要明确区分配方配置与已生成价格的数据。更改配方后，应按规则重新进行定价；仅重新打开界面则不得改变价格。

9.4 战斗奶茶配置表 `Combat_Milk_Tea`

建议保存：

- `combat_drink_id`
- `ingredient_slots`
- `ingredient_ids`
- `total_cost`
- `is_equipped`

每杯最多 3 个战斗原料槽位，玩家最多携带 4 杯。

9.5 经济事件记录

建议为重要的金币变化记录：

- `transaction_id`
- `transaction_type`
- `amount`
- `source_id`
- `timestamp` 或游戏内事件标识

该记录用于调试和验证金币结算是否重复、遗漏或出现负余额。

十、程序验收与测试清单

10.1 人类奶茶

- 六款固定配方均存在。
- 六款人类奶茶售价均为 3G。
- 人类原料价格为 0G。
- 人类奶茶不使用哥布林奶茶定价公式。
- 玩家不能通过自由组合改变固定人类奶茶配方。
- 销售 10 杯人类奶茶，收入为 30G。

10.2 哥布林奶茶

- 一杯奶茶最多使用 3 个原料槽位。

- 至少包含一个哥布林食材时，才进入哥布林奶茶定价逻辑。
- 混合配方只计算哥布林食材槽位。
- 空槽位不计价。
- 重复使用同一种哥布林食材时，各槽位分别计价。
- T1 每个槽位的价格固定为 3G。
- T2 单个槽位价格范围为 6～8G。
- T3 单个槽位价格范围为 15～18G。
- T4 单个槽位价格范围为 30～35G。
- T5 单个槽位价格范围为 60～70G。
- 随机加价为整数，且符合各等级区间。
- 同一已定价配方重新打开界面后，售价不变。
- 购买一份食材只扣除一次整份采购价。
- 销售奶茶时不再次扣除单杯食材成本。
- F09 格里芬之血的采购价格已明确配置为 200G，或在正式数据确认后使用实际配置值。

10.3 爆品奖励

- 首次发现一款爆品时，奖励 150G。
- 每款爆品独立记录奖励领取状态。
- 同一爆品再次发现或重新载入存档时，不重复发奖。
- 爆品销售不额外增加售价。
- 人类爆品仍以 3G/杯出售。
- 哥布林爆品仍按哥布林食材定价公式出售。

10.4 战斗奶茶

- 最多携带 4 杯战斗奶茶。
- 每杯最多使用 3 个战斗特殊原料。
- T1 战斗原料价格为 20G/个。
- T2 战斗原料价格为 50G/个。
- T3 战斗原料价格为 100G/个。
- 混合等级时，按各槽位固定价格求和。
- 4 杯全 T1 满配置战斗奶茶总价为 240G。
- 战斗特殊原料不使用经营食材的随机加价。

- 购买战斗原料时，正确扣除对应金币。

10.5 任务与金币

- 普通委托奖励分别支持 40G、100G、250G。
- 主线委托奖励支持 150～500G 的任务配置。
- 任务奖励不会因重复触发结算而重复发放。
- 购买后余额正确减少。
- 销售和奖励结算后余额正确增加。
- 余额不足时购买失败，且余额不发生错误变化。
- 存档与读档后，金币余额、配方状态、随机加价及奖励领取状态保持一致。

十一、实现边界总结

系统	配方方式	定价方式	随机加价	首次发现奖励
人类奶茶	6 款固定配方	固定 3G/杯	无	不适用
哥布林奶茶	自由组合，最多 3 槽位	哥布林食材单杯成本与加价之和	T1不变。T2～T5 随机，生成后保存	若属于指定爆品，奖励 150G
战斗奶茶	自由配置，最多 3 槽位／杯	战斗特殊原料固定价格之和	无	不自动适用经营爆品奖励
普通委托	由任务配置决定	40G／100G／250G	无	不适用
主线委托	由剧情任务配置决定	150～500G	无	不适用

以上规则用于统一经营、战斗和任务的金币结算逻辑。程序应以配置数据为准，不应在不同界面中重复编写彼此不一致的价格规则。